

TPU200 NVL144、AWS Trainium 3、Google TPU v8ax(Sunfish)、v8x(Zebrafish).....等，陸續進入量產階段，運算主板層數從22~26層提升至26~44層，全面導入M8以上規格CCL板材，搭配Low Dk/Low Dk 2玻纖布、HVLP4銅箔，導致Low Dk/Low Dk 2玻纖布、HVLP4銅箔、樹脂供需結構吃緊，並同步帶動高階鍍膜鑽針、背鑽機需求。

【表一】NVIDIA Vera Rubin主板、配板規格

	Compute Board	Switch Board	Mid-plane	Connect-X9	Groq 3 LPU
層數	26L 5階HDI (5+16+5)	32L HLC	44L HLC (22+22)		52L HLC
CCL	M8+M4 Low Dk HVLP4	M8 Low Dk 2 HVLP4	M8 Low Dk 2 HVLP4	M8 Low Dk 2 HVLP4	M9 Q-glass HVLP4
CCL供應商	Doosan (100%)	生益科技 (70%) 台光電 (30%)	台光電 (100%)	台光電 (100%)	台光電 (100%)
PCB供應商	勝宏 (50~60%) 欣興 (20%) 定穎 (10~20%) 臻鼎-KY (5~10%)	勝宏 (50~60%) 鴻電 (20~30%) TTM (10~20%)			

資料來源：定錨產業筆記研調整理

【表二】ASIC主板、配板規格

	TPU v8x Zebrafish	TPU v8ax Sunfish	AWS Trainium 3
層數	36L HLC	44L HLC	26L HLC
CCL	M8+M4 Low Dk2 HVLP4	M8+M4 Low Dk2 HVLP4	M8 Low Dk HVLP4
CCL供應商	台光電 (70%) Panasonic (30%)	台光電 (70%) Panasonic (30%)	台光電 (70%) 台耀 (30%)
PCB供應商	ISU 滬電 TTM Lincstech 定穎	ISU 滬士電 TTM Lincstech 金像電	金像電 生益 高技

資料來源：定錨產業筆記研調整理

因應銅箔、玻纖布、樹脂、化學品.....等原材料成本上升，台光電已於2026Q1針對M6以下、M7規格CCL板材調漲產品報價15~20%，但仍無法完全反映原物料成本上漲壓力，預計2026Q2將再度調漲產品報價10~15%。

一、玻纖布

由於Nittobo持續擴充Low Dk 2玻纖布產能，且台系廠商Low Dk、Low Dk 2玻纖布供應能力逐漸穩定，2026~2027年Low Dk、Low Dk 2玻纖布供需結構吃緊，但不至於會面臨缺料。

現階段供給缺口最嚴重的在於載板級Low CTE玻纖布，主因AI晶片所搭載的ABF載板層數提高、面積增加，並逐漸朝向多核心層、內埋式設計(詳見2025年10月2日發佈「[雲端服務商擴大採用內埋式載板，帶動材料與製程升級](#)」)，使得Low CTE玻纖布、超薄銅箔消耗量大幅提升。儘管Nittobo將在2026~2027年擴充T-glass玻纖布產能3倍，但近期代理式AI帶動CPU需求大幅提升，有可能會導致Nittobo擴產仍無法完全滿足Low CTE玻纖布需求。

載板廠為解決Low CTE玻纖布供給短缺的瓶頸，開始將部份低階產品降規採用E-glass玻纖布，並加速進行台系、陸系廠商產品驗證，但供需結構仍相當吃緊，隨著昭和電工(Resonac)、三菱瓦斯化學(MGC)陸續調漲載板材料報價，載板廠也將跟進漲價，將成本轉嫁給客戶。

台玻Low CTE玻纖布已通過載板廠驗證，並已開始少量出貨，用於雲端服務商自研AI ASIC。公司於2026年3月9日召開董事會，通過桃園廠、鹿港廠改建案預算，預計將投入新台幣42億元，擴充Low Dk 2玻纖布、Low CTE玻纖布產能。然而，台玻在中國平板玻璃業務長期虧損，近期中國房地產市場景氣仍低迷，恐持續稀釋特殊玻纖布業務獲利成長的貢獻。

建榮在2025年底完成產線調整，並取得母公司Nittobo技轉至台灣產線，預計2026Q2正式量產Low CTE玻纖布，但現階段僅透過設備升級來提高Low CTE玻纖布產能，並未提高資本支出進行擴產。

富喬擁有Low CTE玻纖紗、布產能，Low CTE玻纖布已於2025Q4通過部份客戶驗證，開始少量出貨。2026年台灣廠區部分E-glass轉移至大陸東莞廠生產，產線升級後將轉作Low Dk/Low Dk 2玻纖布、Low CTE玻纖布。

南亞與Nittobo於2025年底簽署合作協議，由Nittobo提供特殊玻纖紗，南亞提供龐大的織布機代工產能，加快特殊玻纖布擴產進度，目標2027年Nittobo供應之特殊玻纖布約20%是由南亞協助製造。換句話說，南亞將會優先取得Nittobo Low Dk/Low Dk2、Low CTE.....等特殊玻纖紗，有利於在供給短缺時期搶佔戰略物資，並帶動長期產品組合結構升級。此外，南亞M10規格CCL板材已送樣NVIDIA進行驗證，有機會在NVIDIA Feynman Kyber Rack導入，推測與南亞能穩定取得特殊玻纖紗料源也有關係。然而，近期受到美伊衝突影響，中、上游塑化價格飆漲，塑膠製品業務毛利率恐面臨壓力，但在戰事緩和後，中、上游塑化原料仍將回歸供過於求的格局，塑化產業仍是「下肥上瘦」。

目前玻纖布廠商Low CTE玻纖布擴產，都是針對ABF使用的Thick T-glass玻纖布，而BT載板使用的Ultra-thin T-glass玻纖布，Nittobo並未進行擴產，台系廠商也尚未具備量產能力。短期內，記憶體缺料導致手機AP訂單下修，將會衝擊BT載板需求，Ultra-thin T-glass玻纖布供需結構相對穩定；但2027~2028年記憶體廠商新產能陸續開出後，手機AP、記憶體出貨量成長皆會帶動BT載板需求，屆時Ultra-thin T-glass玻纖布恐面臨供給短缺。

值得注意的是，NVIDIA Groq 3 LPU首度採用M9規格CCL板材，搭配石英布，台光電預判料源有可能供不應求，近期積極提前備貨庫存，除了主要供應商菲利華以外，Asahi、德宏皆為合格供應商，將配合客戶需求逐步擴充產能。

二、銅箔

由於升級玻纖布將帶動CCL生產成本大幅提高，透過升級銅箔、改良樹脂配方，成為兼顧成本與電性表現的平衡點，2026~2027年HVLP4銅箔將成為AI伺服器運算主板的主流規格，帶動HVLP4銅箔需求大幅成長。相較於RTF銅箔加工費約5~6美元/公斤，HVLP3銅箔加工費約20~25美元/公斤，HVLP4銅箔加工費約40美元/公斤，可望帶動銅箔供應商獲利結構改善，領導廠商三井金屬將成為主要受惠者，Circuit Foil、古河電工、福田、金居.....等廠商也將積極爭取訂單。

三井金屬VSP/HVLP銅箔產能約720噸/月，公司預計2028年底以前斥資60億日圓，投入前段電解銅箔設備改機、後段表面處理設備採購，目標2026~2028年產能分別提升至840噸/月、1,000噸/月、1,200噸/月，2026年HVLP4銅箔出貨佔比將超過50%。公司已掌握HVLP5銅箔量產能力，市佔率可望達80%，明顯領先競爭對手Fukuda，至於其他廠商短期內難以突破HVLP5銅箔技術。經營層表示，預估2026年全球HVLP4銅箔需求約800~900噸/月，2027年1,000~1,100噸，供需結構持續吃緊，但不至於會發生短缺，公司VSP/HVLP銅箔產線在轉作HVLP4銅箔時，良率並不會顯著下滑，故不會發生產能損耗的情況。

金居HVLP3/4產能約250噸/月，隨著雲林一廠、雲林三廠新產能逐步開出，目標2026、2027年底產能將擴充至400噸/月、800噸/月。經營層表示，生產HVLP4銅箔時，設備需降速，導致生產效率較HVLP3銅箔下滑約10~20%，故實際產出將會低於名目產能。

南亞銅箔產能約5,000噸/月，多數是傳統HTE銅箔，但公司已在2025下半年正式量產HVLP3銅箔，並持續開發HVLP4銅箔，可望受惠於領導廠商陸續將產能轉進HVLP4，作為客戶RTF、HVLP3以下銅箔替代料源。公司規劃2026年擴充銅箔產能約40%，主要滿足客戶對於高階CCL板材需求強勁的自用需求，公司同時擁有特殊玻纖布、銅箔、樹脂配方，供應能力較同業更穩定，部份RTF、HVLP銅箔也會對外銷售。

定錨認為，相較於Low CTE、Low Dk 2玻纖布，銅箔的供給缺口相對較小，並不會成為PCB產業的主要瓶頸，但廠商仍可維持全產全銷，並持續受惠於規格提升的趨勢，也有機會醞釀下一波漲價。

三、樹脂

CCL廠商為滿足客戶對於高韌性、低介電損耗、加工性、可靠度.....等不同面向的需求，依照各自的製程與材料特性，開發出不同的樹脂配方，通常包含多種樹脂混和，而非單一樹脂材料，因此樹脂料源也不會是獨家供應，而是多元供應商體系。

以往CCL樹脂市場主要由Sabic、Asahi、MGC.....等國際大廠所主導，但近年來，台系CCL廠商持續尋找台系樹脂供應商作為替代料源，藉此提升供應彈性、降低成本。

雙鍵PPO樹脂已成功切入台光電，相較於國際大廠產品更具價格競爭優勢，並且能滿足低軌道衛星、AI伺服器板材所需M7、M8規格CCL板材需求，在M9規格CCL板材驗證也持續進行中。另一方面，國精化HC膠也已通過台光電、台耀、Doosan、生益電子.....等多家CCL廠商驗證，並持續推進M9規格CCL板材驗證，未來在高階CCL板材的供應鏈地位有機會進一步提升。